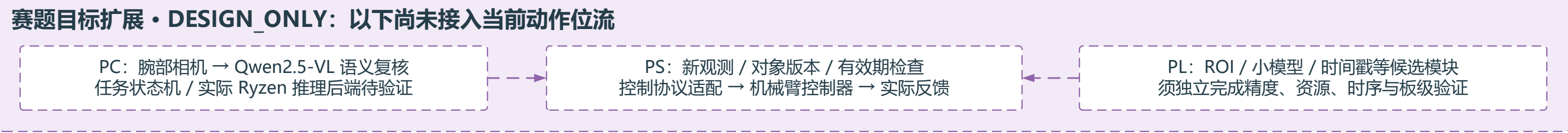
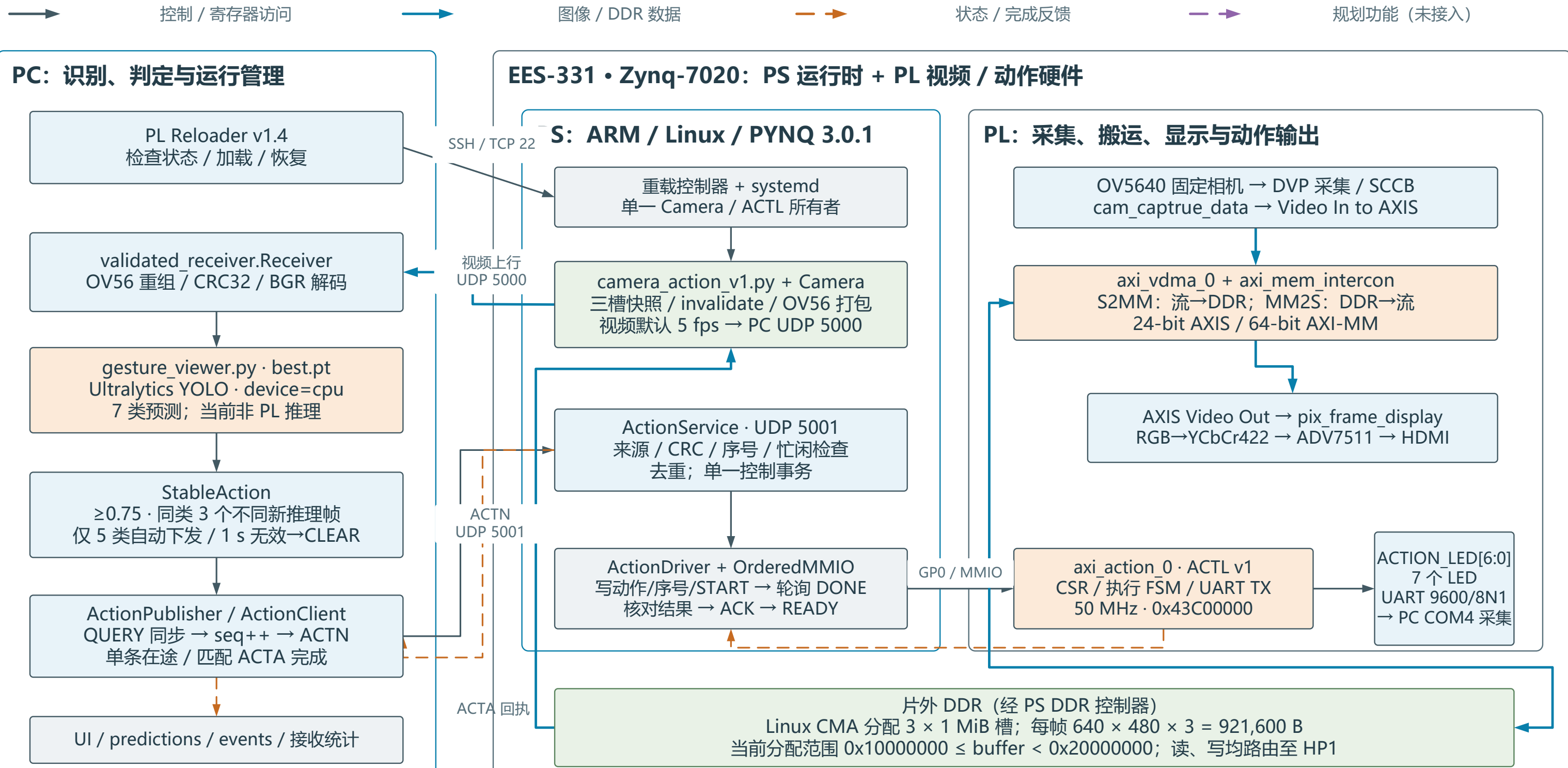


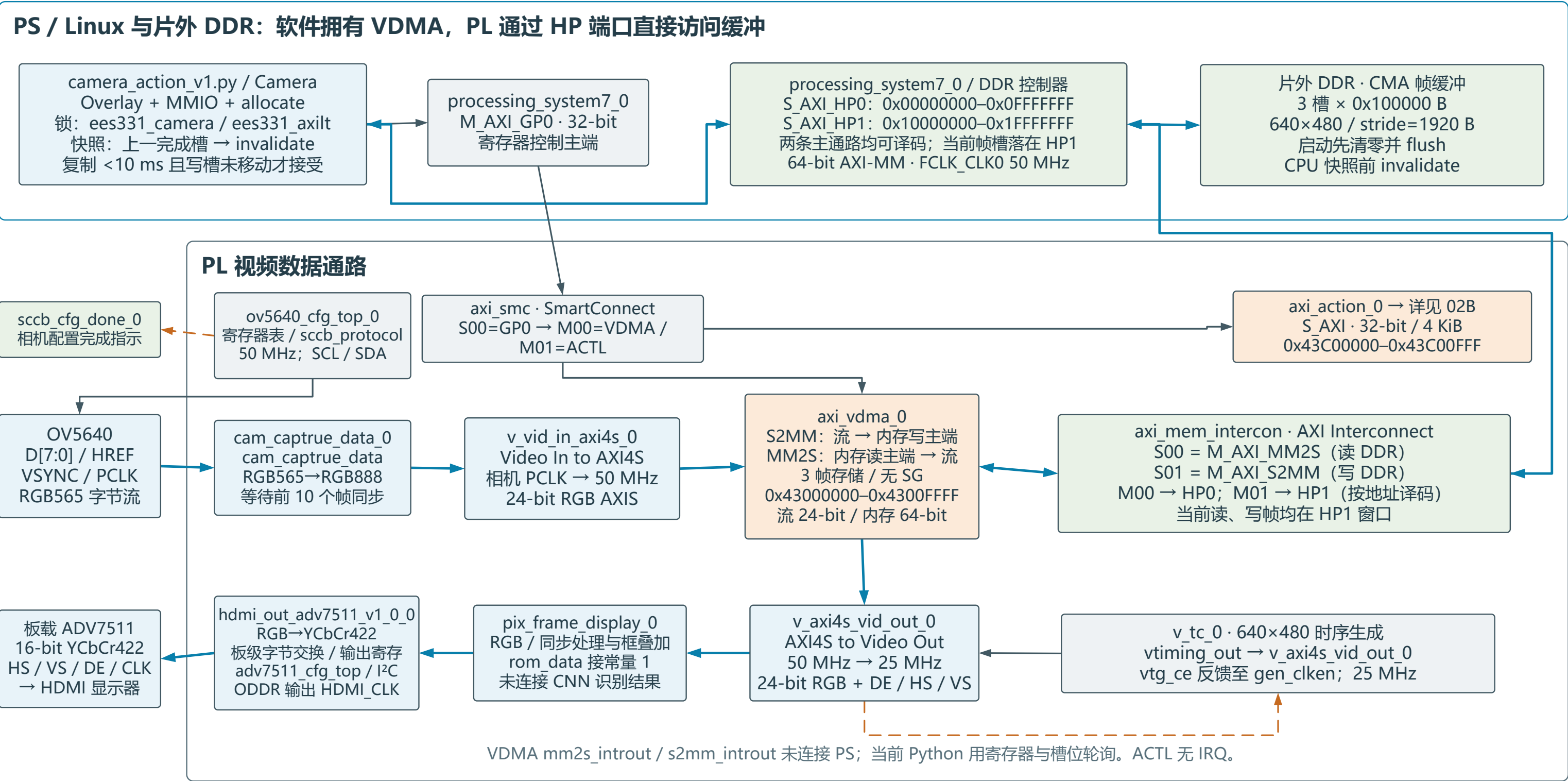
PC + PS + PL 完整系统框图

当前闭环：OV5640 → PL 视频 → PS / DDR → PC 手势模型 → PS / AXI-Lite → PL LED 与 UART → 回执



PS + PL 模块图：视频、AXI 互连与 DDR

依据固定发布 display_test_axi_action_uart.hwh；实线模块均有当前连接依据，图中频率为配置值而非现场示波器测量



时钟 / 复位（独立分区，避免误把配置频率当成传感器 PCLK 实测）

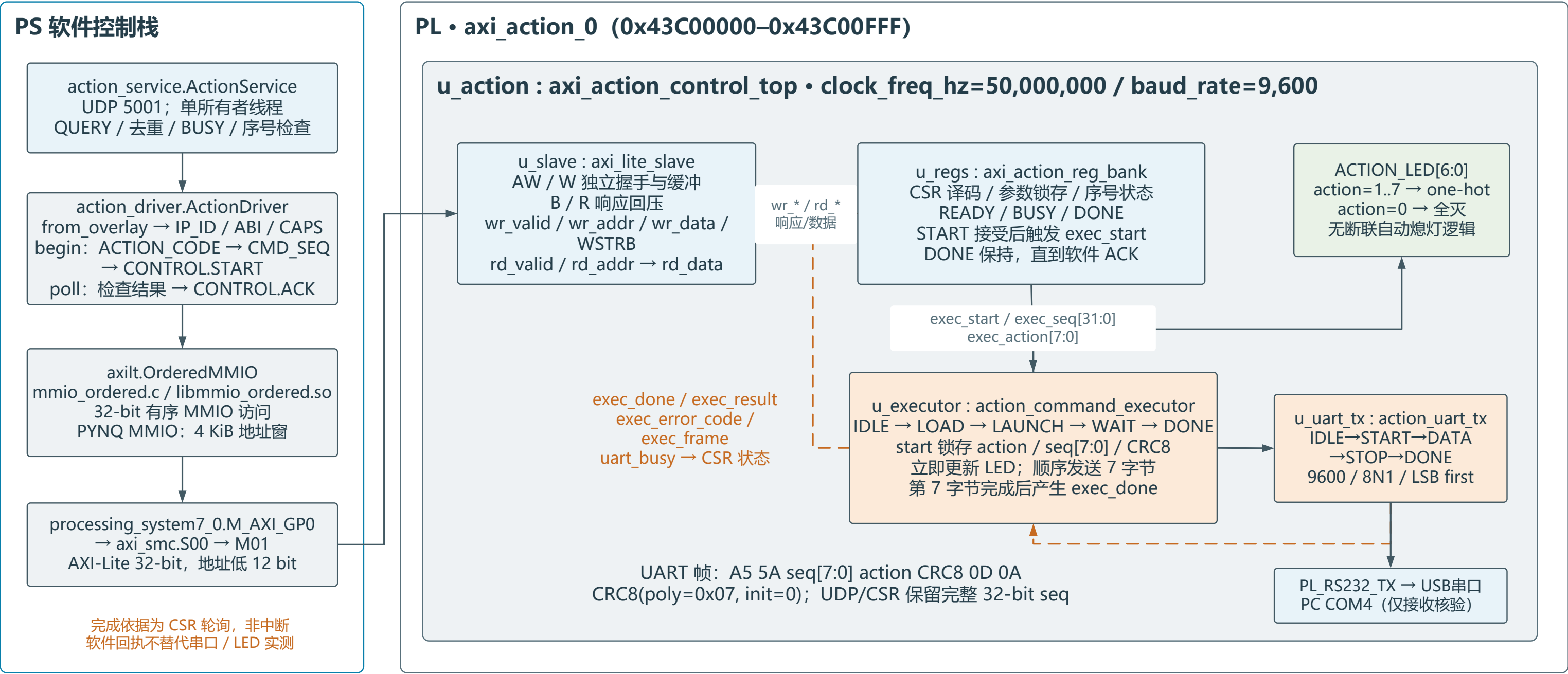
板外 100 MHz → clk_wiz_0
clk_50m=50 MHz (SCCB) ; pclk=25 MHz (显示)
xclk≈24.038 MHz (相机 XCLK) ; pclk_x5 未使用

PS FCLK_CLK0=50 MHz → AXI / VDMA / ACTL
FCLK_RESET0_N → rst_ps7_0_50M.ext_reset_in
aux_reset_in=1; dcm_locked=1; mb_debug_sys_rst=0

peripheral_aresetn → 全部 AXI 域复位
clk_wiz.locked → 相机 / SCCB / 显示释放
util_vector_logic_0: NOT locked → 视频 I/O reset
相机 vid_clk=外部 cam_pclk; HWH 100 MHz 为元数据

PS + PL 模块图：ACTL 寄存器、执行 FSM 与物理输出

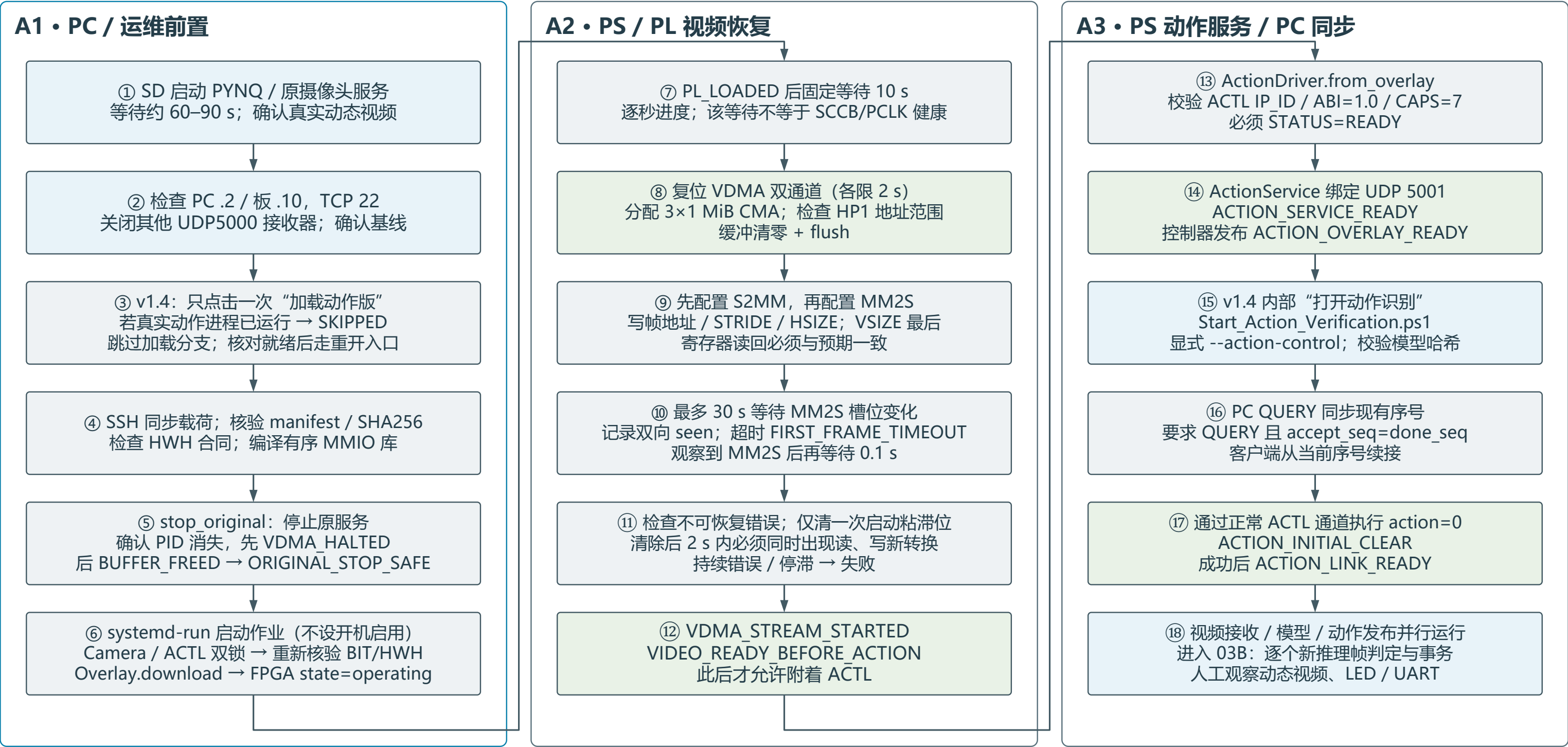
实际层级：axi_action_0 / video_axi_action_uart_top / u_action:axi_action_control_top; 本动作位流没有 BLE 桥、BRAM 命令队列或模型核



ACTL v1 寄存器（偏移相对 0x43C00000; 所有寄存器 32 bit）			
0x00 IP_ID = 0x4143544C	0x04 ABI_VERSION = 0x00010000	0x08 CAPS = 7	0x0C SCRATCH（读写测试）
0x10 ACTION_CODE (0..7)	0x14 CMD_SEQ（递增非零）	0x18 CONTROL: 1=START / 2=ACK	0x1C STATUS 位0/1/2/4: READY/BUSY/DONE/TX_BUSY
0x20 ACCEPT_SEQ	0x24 DONE_SEQ	0x28 LAST_ACTION	0x2C ERROR_CODE
0x30 EXEC_COUNT	0x34 LAST_FRAME: 00 CRC SEQ ACTION	0x38 OUTPUT_STATUS: bit0=1 / bit4=TX_BUSY	0x3C FRAME_COUNT (EXEC_COUNT 映射)

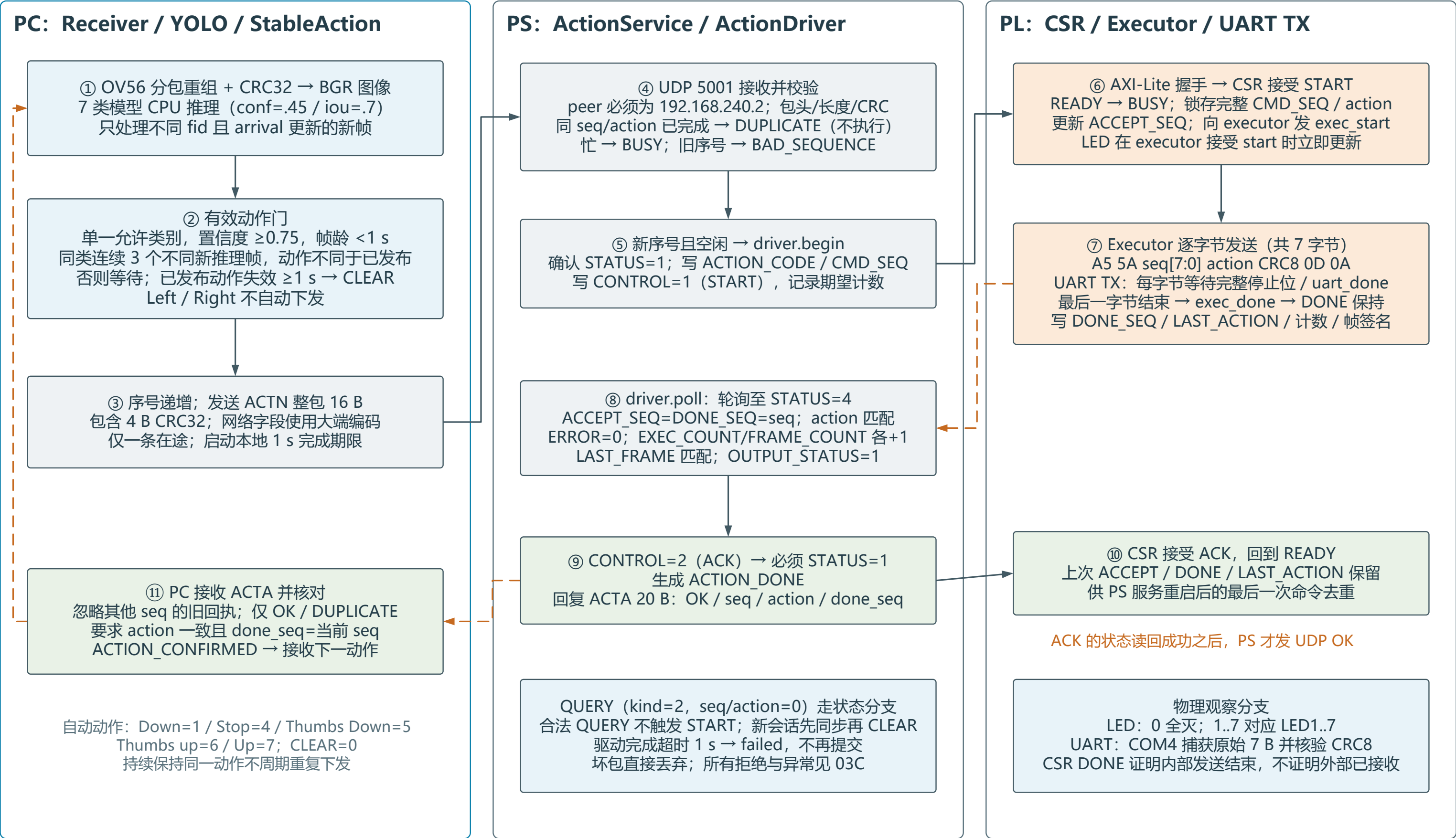
完整控制流程 A：从 SD 启动到动作就绪

按 v1.4 实际代码顺序；此页每项检查失败均进入 03C。阶段等待完成与硬件真实就绪分别表示。



完整控制流程 B：新帧识别 → 单命令执行 → 完成回执

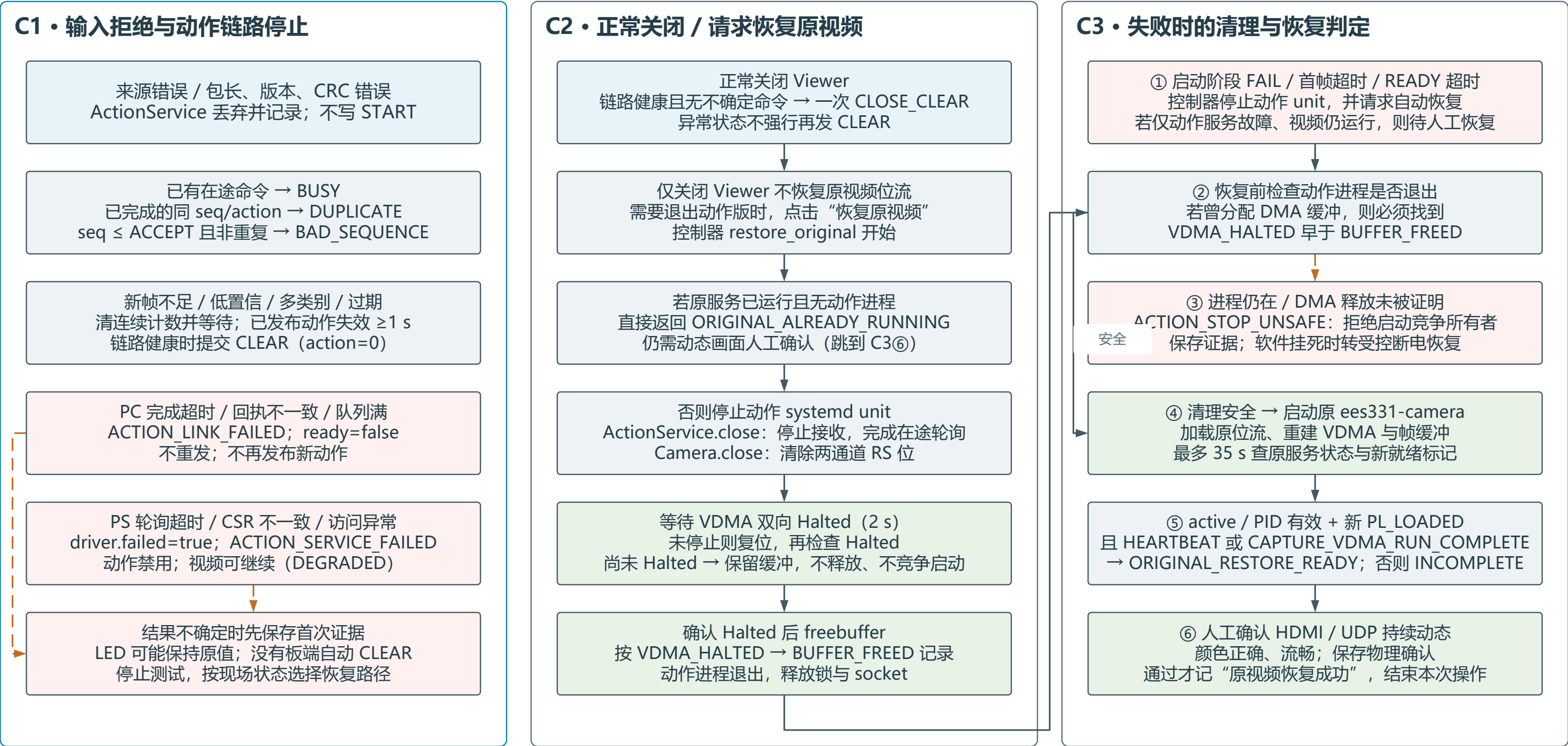
视频持续独立运行；以下为一个动作事务的因果顺序。动作完成仅描述本版 LED / UART，不代表机械臂物理执行。



任意完成不一致 / 超时 / 队列溢出 → 停止动作发布并保留不确定状态；不自动重发，不把“软件 ACK”当成安全停机或机械臂到位。

完整控制流程 C：拒绝、超时、退出与恢复

三条分支分别处理协议拒绝、动作链路异常和服务切换；当前版缺少板端断联 watchdog，通信丢失不会自动保证 LED 全灭。



本页描述现有软件处理边界：网络超时不等于硬件复位；UART DONE 不等于控制器反馈；CLEAR 不等于机械臂急停。

机械臂目标闭环 (DESIGN_ONLY)：任务 → 全局新观测 → 需要时腕部近拍复核 → 检查目标版本/有效期 → 有界命令 → 控制器真实到位/故障反馈 → 抓取、放置后视觉复核 → 才计任务完成；控制器协议、停止语义与整任务实验仍待确定。